

Filtrer des données : ET, OU, NON : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour filtrer un fichier de données : garder les individus qui vérifient un critère, combiner deux critères avec ET, OU, NON, et retrouver l'effectif dans un tableau croisé ou un diagramme de Venn. Randonnées, refuge animalier, voitures, club d'escalade, niveau sonore, élections, station de ski : un rappel de cours avant chaque niveau, et une correction étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un filtre par exercice : on garde les bonnes lignes, on les compte.

Rappel de cours

- Filtrer un fichier, c'est ne garder que les individus (les lignes) qui vérifient un critère.
- A ET B : les deux à la fois. A OU B : au moins l'un des deux, les deux compris. NON A : tous ceux qui ne vérifient pas A.
- Dans un tableau croisé : ET, c'est UNE case ; OU, c'est une ligne plus une colonne, moins leur case commune (sinon elle compte deux fois) ; NON, c'est le total moins la ligne ou la colonne.
- Les bornes : « au moins 10 » veut dire ≥ 10 ; « moins de 10 » veut dire < 10 .

- 1** Un office de tourisme range ses sentiers de randonnée dans un fichier. On filtre les sentiers d'au moins 10 km. Lesquels garde-t-on ? Combien sont-ils ?

	A	B	C	D
1	Sentier	Distance (km)	Dénivelé (m)	Chiens admis
2	Lac	8	400	oui
3	Col	14	900	non
4	Cascade	6	250	non
5	Crête	12	1100	non
6	Forêt	10	300	oui
7	Pic	16	1300	oui
8	Vallon	5	150	oui
9	Refuge	11	700	non

2 Même fichier qu'à l'exercice 1. On filtre les sentiers d'au moins 10 km ET où les chiens sont admis. Combien en reste-t-il ?

3 Même fichier qu'à l'exercice 1. On filtre les sentiers de moins de 500 m de dénivelé OU où les chiens sont admis. Combien en garde-t-on ?

4 Même fichier qu'à l'exercice 1. On filtre les sentiers où les chiens ne sont PAS admis. Combien en garde-t-on ?

5 Un refuge animalier a accueilli 140 animaux cette année. Combien sont des chats ET ont été adoptés ?

	Adopté	En attente	
Chien	42	18	
Chat	55	25	
Total	97	43	

6 Même tableau qu'à l'exercice 5. Combien d'animaux sont des chats OU ont été adoptés ?

7 Même tableau qu'à l'exercice 5. Combien d'animaux n'ont PAS encore été adoptés ?

8 Même tableau qu'à l'exercice 5. Combien d'animaux ne sont NI des chiens NI adoptés ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire la phrase en filtre, compter, vérifier par un autre chemin.

Rappel de cours

- On traduit la phrase : « et », « à la fois », « aussi » donnent ET ; « ou », « au moins l'un des deux » donnent OU ; « ne... pas », « sauf » donnent NON.
- Pour un OU, on additionne les deux groupes, puis on RETIRE ceux qui sont dans les deux.
- « Ni A ni B » = NON A ET NON B : c'est le contraire de « A OU B ».
- Un filtre ET renvoie toujours moins (ou autant) que chaque critère seul ; un filtre OU, toujours plus (ou autant).

9 Le parking du lycée

Un lycée recense les 250 voitures garées sur son parking : électrique ou thermique, récente (moins de trois ans) ou ancienne.

- Combien de voitures sont électriques ET récentes ?
- Combien sont électriques OU récentes ?
- Combien ne sont PAS électriques ?
- Combien sont thermiques ET anciennes ? Retrouver ce nombre à partir de b).

	Électrique	Ther
Récente	36	
Ancienne	14	
Total	50	

10 Le club d'escalade

Voici le fichier des inscrits d'un club d'escalade.

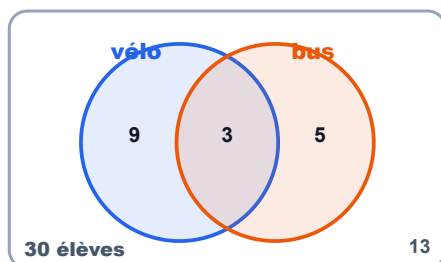
- Qui est confirmé ET fait de la compétition ?
- Combien d'inscrits ont moins de 16 ans (*A*) OU font de la compétition (*B*) ?
- Combien ne font PAS de compétition ?

	A	B	C	D
1	Prénom	Âge	Niveau	Compétition
2	Inès	15	confirmé	oui
3	Hugo	17	débutant	non
4	Maya	14	débutant	non
5	Noah	16	confirmé	non
6	Léa	18	confirmé	oui
7	Sami	13	débutant	oui
8	Zoé	16	débutant	non
9	Tom	15	confirmé	oui

11 À vélo ou en bus

Dans une classe de 30 élèves, on demande qui vient au lycée à vélo, et qui a un abonnement de bus. Le diagramme donne les effectifs de chaque zone.

- a) Combien viennent à vélo ? Combien ont un abonnement de bus ?
- b) Combien font les deux ?
- c) Combien viennent à vélo OU ont un abonnement ?
- d) Combien n'utilisent NI le vélo NI le bus ?
- e) Combien ne viennent PAS à vélo ?



12 La nuit au refuge

Un été, 200 randonneurs passent par un refuge de montagne. 120 y ont dormi, 90 sont montés au sommet, et 50 ont fait les deux.

- a) Construire le tableau croisé « a dormi / n'a pas dormi » et « sommet / pas de sommet ».
- b) Combien ont dormi au refuge OU sont montés au sommet ?
- c) Combien ne sont PAS montés au sommet ?
- d) Combien n'ont NI dormi NI fait le sommet ?

13 Télétravail et trajets

Une entreprise de 200 salariés croise deux informations : la distance domicile-travail, et le télétravail.

- a) Combien de salariés habitent à plus de 30 km ET viennent tous les jours sur site ?
- b) Combien télétravaillent OU habitent à plus de 30 km ?
- c) Combien ne télétravaillent PAS ?
- d) Combien ne télétravaillent pas ET habitent à 30 km ou moins ? Vérifier avec b).

	Télétravail	Sur site
Plus de 30 km	45	15
30 km ou moins	35	105
Total	80	120

14 Les plantes du jardin botanique

Un jardin botanique présente 60 espèces de plantes. 18 sont menacées (A), 24 sont médicinales (B), et 6 sont les deux à la fois.

- a) Sans calculer, ranger du plus petit au plus grand les effectifs de « A ET B », « A » et « A OU B ».
- b) Calculer ces trois effectifs.
- c) Combien d'espèces ne sont NI menacées NI médicinales ?

15 L'épicerie

Voici le fichier des fruits et légumes d'une épicerie.

- Combien de produits coûtent entre 2 et 4 € le kilo, bornes comprises ?
- Lesquels viennent de France ET sont bio ?
- Combien ne viennent PAS de France ?
- Combien sont bio OU coûtent moins de 2 € le kilo ? Que remarque-t-on ?

	A	B	C	D
1	Produit	Prix (€/kg)	France	Bio
2	Pommes	2,5	oui	oui
3	Bananes	1,8	non	oui
4	Tomates	3,2	oui	non
5	Avocats	5	non	non
6	Carottes	1,5	oui	oui
7	Kiwis	4	oui	non
8	Mangues	6	non	oui
9	Poireaux	2	oui	non

16 Le niveau sonore

En physique, une classe mesure le niveau sonore de huit lieux, en décibels (dB).

- Quels lieux sont calmes (moins de 60 dB) ET à l'intérieur ?
- Combien de lieux ne sont PAS « calmes et à l'intérieur » ? Le retrouver avec un OU.
- Combien de lieux atteignent au moins 80 dB ?

	A	B	C
1	Lieu	Niveau (dB)	Intérieur
2	Bibliothèque	35	oui
3	Cantine	80	oui
4	Cour	75	non
5	Classe	55	oui
6	Gymnase	85	oui
7	Rue	70	non
8	Parc	45	non
9	Concert	100	oui

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Traduire chaque demande en filtre, compter, puis croiser les résultats.

Rappel de cours

- Une phrase, un filtre : on écrit d'abord les critères (A ET B, A OU B, NON A), puis on compte.
- Pour vérifier un OU, on passe par son contraire : « A OU B » = total – « ni A ni B ».

17 Les sentiers du parc naturel

Un parc naturel décrit ses dix sentiers : longueur, dénivelé, accès en poussette, ouverture l'hiver.

- Une famille avec une poussette vient en hiver. Quels sentiers lui conviennent ?
- Un sportif cherche un sentier d'au moins 500 m de dénivelé OU d'au moins 10 km. Combien en trouve-t-il ?
- Combien de sentiers ne sont PAS accessibles en poussette ?
- Construire le tableau croisé « poussette oui / non » et « hiver oui / non ».

	A	B	C	D	E
1	Sentier	Longueur (km)	Dénivelé (m)	Poussette	Hiver
2	Étang	4	50	oui	oui
3	Belvédère	7	350	non	oui
4	Gorges	12	600	non	non
5	Prairie	5	80	oui	non
6	Sommet	15	1100	non	non
7	Rivière	6	120	oui	oui
8	Crêtes	18	900	non	non
9	Forêt	9	200	oui	oui
10	Lac	10	450	non	oui
11	Tour	3	30	oui	non

18 Les deux tours d'une élection

Dans une commune imaginaire, 1 200 électeurs sont inscrits. On a relevé qui a voté au premier tour (T1) et au second tour (T2) d'une élection municipale.

- Combien d'inscrits ont voté aux DEUX tours ?
- Combien ont voté à AU MOINS un des deux tours ?
- Combien ne se sont déplacés à aucun des deux tours ?
- Combien ont voté à un seul des deux tours ?

	Vote T2	Abst. T2	Total
Vote T1	660	120	780
Abst. T1	90	330	420
Total	750	450	1200

19 Les offres d'emploi

Une agence publie huit offres d'emploi (salaires mensuels d'un modèle).

- Combien d'offres sont en CDI ET à au moins 2 000 € ?
- Combien sont en CDI OU permettent le télétravail ?
- Combien ne sont NI en CDI NI en télétravail ? Lesquelles ?
- Quel est le salaire moyen des offres en CDI ?

	A	B	C	D
1	Poste	Salaire (€)	CDI	Télétravail
2	Comptable	2300	oui	oui
3	Vendeur	1800	non	non
4	Technicien	2100	oui	non
5	Graphiste	1900	non	oui
6	Infirmier	2400	oui	non
7	Développeur	2800	oui	oui
8	Serveur	1750	non	non
9	Assistant	2000	non	oui

20 La station de ski

Un samedi, une station de ski accueille 400 skieurs. 250 ont acheté un forfait à la journée, 180 louent leur matériel sur place, et 100 font les deux.

- a) Combien de skieurs ont un forfait journée OU louent leur matériel ?
- b) Combien n'ont NI forfait journée NI location ?
- c) Combien n'ont PAS de forfait journée ?
- d) Un journaliste écrit : « 430 skieurs ont un forfait ou louent leur matériel. » D'où vient son erreur ?

Corrigés : filtrer des données : et, ou, non, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. On parcourt la colonne B et on garde chaque ligne où la distance vaut 10 km ou plus.

On garde : Col (14), Crête (12), Forêt (10), Pic (16) et Refuge (11).

Le filtre renvoie 5 sentiers.

⚠ « Au moins 10 » COMPREND 10 : la Forêt, à 10 km pile, est gardée.

2. ET : il faut les deux conditions à la fois.

Parmi les 5 sentiers d'au moins 10 km (Col, Crête, Forêt, Pic, Refuge), on ne garde que ceux où les chiens sont admis : Forêt et Pic.

Le filtre renvoie 2 sentiers.

★ Un filtre ET se fait en deux passes : le premier critère, puis le second sur ce qui reste. Il ne peut que RÉDUIRE.

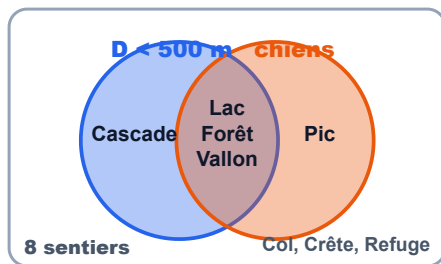
3. Moins de 500 m de dénivelé : Lac, Cascade, Forêt, Vallon, soit 4 sentiers.

Chiens admis : Lac, Forêt, Pic, Vallon, soit 4 sentiers.

Lac, Forêt et Vallon sont dans les DEUX listes : on ne les compte qu'une fois.

Le filtre renvoie $4 + 4 - 3 = 5$ sentiers : Lac, Cascade, Forêt, Vallon, Pic.

⚠ $4 + 4 = 8$ est faux : on aurait compté trois sentiers deux fois. Sur le diagramme, la zone du milieu appartient aux deux cercles.



4. NON : on garde tous les autres.

Les chiens sont admis sur 4 sentiers (Lac, Forêt, Pic, Vallon). Le fichier en compte 8.

Le filtre renvoie $8 - 4 = 4$ sentiers : Col, Cascade, Crête, Refuge.

★ Un filtre et son contraire se partagent TOUT le fichier : $4 + 4 = 8$.

Sur le fichier, les lignes gardées sont surlignées.

5. ET : les deux conditions à la fois, c'est UNE seule case du tableau.

Ligne « Chat », colonne « Adopté » : 55.

55 chats ont été adoptés.

⚠ Ni 80 (tous les chats), ni 97 (tous les adoptés) : le ET est au croisement.

6. OU : au moins l'une des deux conditions.

Les chats : 80. Les adoptés : 97. Les chats adoptés, 55, sont dans les deux groupes.

$80 + 97 - 55 = 122$ animaux.

✓ Autre chemin : les seuls animaux qui ne sont ni chats ni adoptés sont les chiens en attente, 18. Et $140 - 18 = 122$.

7. NON adopté : c'est le total, moins les adoptés.

$140 - 97 = 43$ animaux.

On le lit aussi directement : c'est le total de la colonne « En attente », $18 + 25 = 43$.

Dans le tableau, les deux cases surlignées forment la colonne « En attente ».

8. « Ni chien ni adopté », c'est « NON chien ET NON adopté » : des chats, en attente.

Ligne « Chat », colonne « En attente » : 25 animaux.

⚠ « Ni A ni B » est un ET de deux NON, pas un OU. C'est aussi le contraire de « A OU B » : $140 - (60 + 97 - 42) = 140 -$

$$115 = 25.$$

Sur le diagramme, les 25 chats en attente sont DEHORS : ni dans le cercle « chien », ni dans le cercle « adopté ».

9. Le parking du lycée

- Une case : ligne « Récente », colonne « Électrique » : 36 voitures.
 - Les électriques, 50, plus les récentes, 120, moins les 36 comptées deux fois : $50 + 120 - 36 = 134$ voitures.
 - Le total moins les électriques : $250 - 50 = 200$. C'est le total de la colonne « Thermique ».
 - Une case : 116 voitures.
- Thermique ET ancienne, c'est « ni électrique ni récente », le contraire de b) : $250 - 134 = 116$.

★ Sur le diagramme, les 134 voitures sont dans les cercles ; les 116 autres, dehors.

10. Le club d'escalade

- Les confirmés : Inès, Noah, Léa, Tom. Parmi eux, en compétition : Inès, Léa, Tom. Soit 3 inscrits.
 - Moins de 16 ans : Inès, Maya, Sami, Tom (4). En compétition : Inès, Léa, Sami, Tom (4). Dans les deux : Inès, Sami, Tom (3).
 $4 + 4 - 3 = 5$ inscrits : Inès, Maya, Sami, Tom, Léa.
 - $8 - 4 = 4$ inscrits : Hugo, Maya, Noah, Zoé.
- ⚠ « Moins de 16 ans » exclut 16 : Noah et Zoé, qui ont 16 ans, ne sont pas gardés.

11. À vélo ou en bus

- Le cercle « vélo » entier : $9 + 3 = 12$ élèves. Le cercle « bus » entier : $3 + 5 = 8$ élèves.
 - La zone commune : 3 élèves.
 - Tout ce qui est dans au moins un cercle : $9 + 3 + 5 = 17$ élèves. Par la formule : $12 + 8 - 3 = 17$.
 - Ceux qui sont hors des deux cercles : 13 élèves. Vérification : $30 - 17 = 13$.
 - Tous sauf le cercle « vélo » : $30 - 12 = 18$ élèves, soit 5 + 13.
- ⚠ « 9 » n'est pas le nombre de cyclistes : c'est le nombre de cyclistes SANS abonnement. Le cercle entier compte aussi les 3 du milieu.

12. La nuit au refuge

- On place d'abord le ET : 50 ont dormi ET fait le sommet. Puis on complète par différence :
ont dormi sans le sommet : $120 - 50 = 70$; ont fait le sommet sans dormir : $90 - 50 = 40$.
Il reste $200 - 50 - 70 - 40 = 40$ randonneurs qui n'ont fait ni l'un ni l'autre.
- $120 + 90 - 50 = 160$ randonneurs.
- $200 - 90 = 110$ randonneurs.
- La case « Pas dormi », « Pas de sommet » : 40. Vérification : $200 - 160 = 40$.

★ Dans un tableau croisé, on commence toujours par la case du ET : tout le reste s'en déduit.

	Sommet	Pas de sommet
Dormi	50	70
Pas dormi	40	40
Total	90	110

13. Télétravail et trajets

- Une case : ligne « Plus de 30 km », colonne « Sur site » : 15 salariés. Ce sont eux qui font chaque jour le plus long trajet.
- $80 + 60 - 45 = 95$ salariés.
- $200 - 80 = 120$ salariés : c'est le total de la colonne « Sur site ».
- Une case : 105 salariés.

C'est « ni télétravail ni plus de 30 km », le contraire de b) : $200 - 95 = 105$.

★ Pour réduire les trajets en voiture, et donc le CO₂, l'entreprise regardera d'abord la case a).

14. Les plantes du jardin botanique

a) « $A \text{ ET } B$ » est une partie de A , et A est une partie de « $A \text{ OU } B$ » : effectif de « $A \text{ ET } B$ » $\leq$ effectif de $A \leq$ effectif de « $A \text{ OU } B$ ».

b) « $A \text{ ET } B$ » : 6 espèces. « A » : 18. « $A \text{ OU } B$ » : $18 + 24 - 6 = 36$. On a bien $6 \leq 18 \leq 36$.

c) $60 - 36 = 24$ espèces.

★ Ajouter un « et » RESTREINT, ajouter un « ou » ÉLARGIT : c'est vrai pour n'importe quel fichier.

15. L'épicerie

a) « Entre 2 et 4 » est un ET sur la même colonne : prix ≥ 2 ET prix ≤ 4 .

On garde Pommes (2,5), Tomates (3,2), Kiwis (4), Poireaux (2) : 4 produits.

b) Pommes et Carottes.

c) Bananes, Avocats, Mangues : 3 produits.

d) Bio : Pommes, Bananes, Carottes, Mangues. Moins de 2 € : Bananes, Carottes, qui sont DÉJÀ bio.

Le filtre renvoie $4 + 2 - 2 = 4$ produits : exactement les produits bio.

★ Quand un groupe est inclus dans l'autre, le OU ne rajoute personne.

⚠ Bornes comprises : les Poireaux (2 €) et les Kiwis (4 €) sont gardés.

16. Le niveau sonore

a) Moins de 60 dB : Bibliothèque, Classe, Parc. Parmi eux, à l'intérieur : Bibliothèque et Classe. Soit 2 lieux.

b) Le contraire de a) : $8 - 2 = 6$ lieux.

Avec un OU : NON (calme ET intérieur) = NON calme OU NON intérieur.

Pas calmes : Cantine, Cour, Gymnase, Rue, Concert (5). Pas à l'intérieur : Cour, Rue, Parc (3). Dans les deux : Cour, Rue (2).

$5 + 3 - 2 = 6$ lieux : on retrouve le même nombre.

c) Au moins 80 dB : Cantine (80), Gymnase (85), Concert (100). Soit 3 lieux.

⚠ Le contraire d'un ET est un OU : « pas (calme et dedans) », c'est « bruyant, ou dehors ».

17. Les sentiers du parc naturel

a) Poussette ET hiver : Étang, Rivière, Forêt. Soit 3 sentiers.

b) Au moins 500 m : Gorges, Sommet, Crêtes (3). Au moins 10 km : Gorges, Sommet, Crêtes, Lac (4). Dans les deux : 3.

$3 + 4 - 3 = 4$ sentiers : Gorges, Sommet, Crêtes, Lac.

c) Accessibles en poussette : Étang, Prairie, Rivière, Forêt, Tour (5). Donc $10 - 5 = 5$ sentiers ne le sont pas.

d) Poussette ET hiver : 3 (question a). Poussette sans hiver : Prairie, Tour, 2. Hiver sans poussette : Belvédère, Lac, 2. Ni l'un ni l'autre : Gorges, Sommet, Crêtes, 3.

✓ $3 + 2 + 2 + 3 = 10$ sentiers.

★ Le tableau croisé RÉSUMÉ le fichier : on y lit d'un coup les quatre filtres possibles.

	Hiver	Pas l'hiver
Poussette	3	2
Sans poussette	2	3
Total	5	5

18. Les deux tours d'une élection

a) T1 ET T2 : une case, 660 électeurs.

b) T1 OU T2 : $780 + 750 - 660 = 870$ électeurs.

c) NI T1 NI T2 : la case « Abst. T1 », « Abst. T2 », 330 électeurs. Vérification : $1\,200 - 870 = 330$.

d) Un seul tour : ceux du OU, moins ceux du ET : $870 - 660 = 210$. Ce sont les deux cases 120 et 90 : $120 + 90 = 210$.

★ « Au moins un » (le OU) et « un seul » ne sont pas la même question : le premier compte ceux qui ont voté deux fois, le second non.

⚠ L'abstention d'un scrutin se lit dans une colonne, celle d'un électeur sur les deux tours dans une seule case.

19. Les offres d'emploi

a) Les CDI : Comptable, Technicien, Infirmier, Développeur. Tous gagnent au moins 2 000 € : 4 offres.

b) CDI : 4 offres. Télétravail : Comptable, Graphiste, Développeur, Assistant, 4 offres. Les deux : Comptable, Développeur.
 $4 + 4 - 2 = 6$ offres.

c) $8 - 6 = 2$ offres : Vendeur et Serveur.

d) On filtre les CDI, puis on fait la moyenne de leurs salaires : $\frac{2\,300 + 2\,100 + 2\,400 + 2\,800}{4} = \frac{9\,600}{4} = 2\,400$ €.

⚠ L'Assistant gagne exactement 2 000 € mais n'est pas en CDI : il ne passe pas le filtre a).

★ Dans un tableur, on filtre d'abord, on calcule ensuite : la moyenne ne porte que sur les lignes gardées.

20. La station de ski

a) $250 + 180 - 100 = 330$ skieurs.

b) $400 - 330 = 70$ skieurs : ils ont peut-être un forfait à la semaine, et leur propre matériel.

c) $400 - 250 = 150$ skieurs.

d) Le journaliste a additionné $250 + 180 = 430$ sans retirer les 100 skieurs qui font les deux : il les a comptés deux fois.

Son résultat dépasse même le nombre de skieurs, 400 : un signal d'alarme immédiat.

Sur le diagramme : forfait seul $250 - 100 = 150$, location seule $180 - 100 = 80$, les deux 100, aucun des deux 70. Et $150 + 100 + 80 + 70 = 400$.